

Ciberseguridad

PreWork

Conceptos básicos:

La ciberseguridad es el esfuerzo continuo para proteger a las personas, las organizaciones y los gobiernos de los ataques digitales mediante la protección de los sistemas y datos en red contra el uso o daño no autorizados.

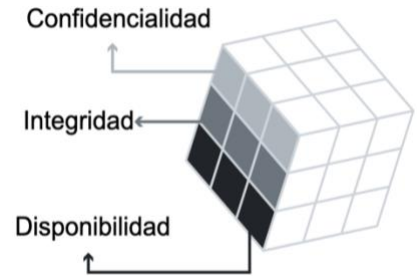
1	IoT	Internet de las cosas. Es la conexión de objetos físicos a Internet para que puedan recopilar, enviar y recibir datos.
2	Big data	Se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos que requieren herramientas especiales para almacenarlos, procesarlos y analizarlos.
3	Exploits	Un programa escrito para aprovechar una vulnerabilidad de seguridad.
4	Botnet	Conjunto de bots controlados por un atacante.
5	Script kiddies	Hackers aficionados o sin experiencia
6	Atacantes de sombrero blanco	Trabajan para descubrir las debilidades para poder mejorar la seguridad de estos sistemas. Estas intrusiones se realizan con el permiso previo.
7	Atacantes de sombrero gris	Punto medio.
8	Atacantes de sombrero negro.	Aprovechan las vulnerabilidades para obtener un beneficio ilegal.
9	Hacktivistas	Buscan crear conciencia sobre temas que son importantes para ellos.
10	Hackers organizados	Organizaciones de ciberdelincuentes, Suelen ser muy sofisticados y organizados, e incluso pueden proporcionar ciberdelito como un servicio a otros delincuentes.
11	Guerra cibernética	Uso de la tecnología para atacar los sistemas informáticos y las redes de otra nación.
12	Malware	Software malicioso. Cualquier código que se puede utilizar para robar datos, eludir los controles de acceso o causar daño o comprometer un sistema.
13	Spyware	Software espía, monitorea su actividad en línea y puede registrar cada tecla que presiona en el teclado, así como capturar sus datos, incluida información personal confidencial. Lo hace modificando la configuración de seguridad de sus dispositivos.
14	Adware	Diseñado para entregar automáticamente anuncios a un usuario.
15	Puerta trasera	Se utiliza para obtener acceso no autorizado al omitir los procedimientos de autenticación. Como resultado, los hackers pueden obtener acceso remoto a los recursos de una aplicación y emitir comandos remotos del sistema.
16	Ransomware	Diseñado para mantener cautivo un sistema o los datos que contiene hasta que se realice un pago. Generalmente funciona cifrando sus datos.
17	Scareware	Utiliza tácticas de «miedo» para engañarlo para que tome una acción específica. Consiste en ventanas emergentes que aparecen para advertirle que su sistema está en riesgo y necesita ejecutar un programa específico.
18	Rootkit	Diseñado para modificar el sistema operativo para crear una puerta trasera.
19	Virus	Programa informático que, cuando se ejecuta, se replica insertando su propio código. Requiere interacción del usuario.
20	Troyano	Aprovechan sus privilegios de usuario y se encuentran en archivos de imagen, archivos de audio o juegos. No se replican, sino que actúan como señuelo.

21	Gusanos	Se replica a sí mismo para propagarse de un ordenador a otro. A diferencia de un virus, que requiere un programa anfitrión para ejecutarse, los gusanos pueden ejecutarse por sí mismos. No requieren la participación del usuario.
22	Ingeniería social	Manipulación a las personas para que divulguen información, tipos: <i>pretexto</i> , <i>infiltración</i> / <i>tailgating</i> (un atacante sigue a una persona autorizada a un lugar seguro), <i>una cosa por otra</i> / <i>quid pro quo</i> (solicita información a cambio de algo, como un regalo).
23	Ataque denegación de servicio (DoS)	Interrupción del servicio de red a los usuarios, los dispositivos o las aplicaciones. Tipos: cantidad abrumadora de tráfico – paquetes maliciosos formateados.
24	Ataque DoS distribuido (DDoS)	Proviene de múltiples fuentes coordinadas. Ej: Un atacante crea una red (botnet) de hosts infectados (zombies), que analizan e infectan más hosts, creando más y más zombies. Cuando está listo, el hacker da instrucciones a los sistemas para que los botnet de zombies lleven a cabo un ataque.
25	Ataque hombre en el medio (MITM)	Un ciberdelincuente toma el control de un dispositivo y captura información.
26	Ataque hombre en el móvil (MITMO)	Se toma el control de un dispositivo móvil para obtener información confidencial y acceder a SMS de verificación en dos pasos.
27	Pulverización	Técnica de “rociar” contraseñas comunes en muchas cuentas hasta acertar.
28	Ataques de diccionario	Intentan todas las palabras del diccionario hasta ingresar a una cuenta.
29	Ataques por fuerza bruta	Usan todas las combinaciones posibles de letras, números y símbolos en el espacio de contraseñas hasta que lo hacen bien.
30	Ataque arcoíris	Una tabla arcoíris incluye valores hash precalculados y las contraseñas a partir de las cuales se calcularon. Un ataque de arcoíris compara el hash de una contraseña con los almacenados en la tabla rainbow. Cuando un atacante encuentra una coincidencia, identifica la contraseña utilizada para crear el hash.
31	Interceptación de tráfico	Si almacena una contraseña en texto claro y legible, cualquier persona que tenga acceso a su cuenta o dispositivo, ya sea autorizado o no, podrá leerlo.
32	Amenazas persistentes avanzadas (APT)	Operación avanzada, de múltiples fases y a largo plazo para implementar malware y permanecer allí sin ser detectado. Debido a la complejidad generalmente apunta a organizaciones o naciones por razones comerciales o políticas.
33	Ataques de canal lateral (hardware)	Explotaciones de vulnerabilidad de hardware Meltdown y Spectre. Comprometen grandes cantidades de datos de memoria.
34	Desbordamiento de búfer (software)	Búferes: áreas de memoria asignadas a una aplicación. Se produce una vulnerabilidad cuando los datos se escriben más allá de los límites de un búfer, en ese caso la aplicación puede acceder a la memoria asignada a otros procesos.
35	Entrada no validada (software)	Los programas a menudo requieren la entrada de datos, pero estos pueden tener contenido malicioso, diseñado para obligar al programa a comportarse de forma no deseada. Por ejemplo, un archivo de imagen con dimensiones de imagen no válidas.
36	Condiciones de carrera (software)	Sucede cuando los eventos ordenados o cronometrados requeridos no ocurren en el orden correcto o en el momento adecuado.
37	Criptojackin	Técnica para «minar» criptomonedas sin el consentimiento o el conocimiento del usuario.

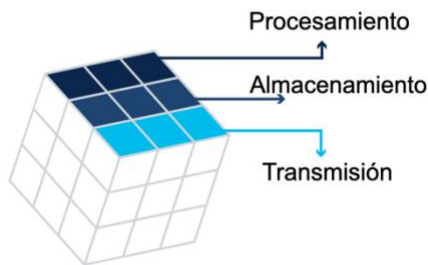
Modelo del Cubo

1. Principios fundamentales de protección

- Confidencialidad: cifrado de datos, control de acceso, doble autenticación.
- Integridad: Hash o suma de comprobación, garantiza que la información no hay sido modificada.
- Disponibilidad: Mantenimiento y actualización del equipo para que esté en óptimas condiciones, creación de bases de datos.



2. Protección de información



3. Medidas de seguridad

- Concientización, capacitación y educación para garantizar que los usuarios estén informados sobre las posibles amenazas y las acciones que pueden tomar para proteger los datos.
- Tecnología se refiere a las soluciones para proteger los sistemas de información que monitorean la red en busca de posibles incidentes maliciosos.
- La política y el procedimiento se refieren a los controles administrativos, planes de respuesta a incidentes y pautas de mejores prácticas.

